D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29 / 03 / 2012
Signature:

CHAPITRE 5.
ANCRAGES.

1. Généralités. 5

2. Généralités sur les pièces de jonction et d'extrémité. 6

2.1. Ancrages des câbles caténaire..... 6
2.2. Ancrages des conducteurs de voies principales..... 6
2.2.1. Ancrage du porteur: 6
2.2.2. Ancrage compensé. 6
2.2.3. Ancrage non compensé. 7
2.3. Ancrage des conducteurs liés aux voies principales. 7
2.4. Ancrage de conducteurs de voies secondaires. 7
2.5. Ancrages de feeders, câbles de protection et points fixes..... 7

3. Isolateurs. 8

3.1. Généralités. 8
3.2. Isolement des câbles à l'ancrage. 8

4. Hauteur des ancrages, haubanage et massifs d'ancrage. .. 9

4.1. Hauteur des ancrages. 9
4.2. Haubanage. 9
4.3. Massifs d'ancrage. 9

FICHE POUR LE SUIVI

nº D'item	Rubriques	Date de 1º remise	Dernière mise a jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Généralités	30/5/2011	11/2/2012	E	
2	Ancre de câbles de caténaire	30/5/2011	11/2/2012	E	
3	Isolement	30/5/2011	11/2/2012	E	
4	Hauteur d'ancrages,…	30/5/2011	11/2/2012	E	

Table 5.1: Fiche de suivi.

Nota : la Revision D Approuvé le 15/08/11. Revisión E changement de format le 11/02/12

LISTE DES TABLES:

Table 5.1: Fiche de suivi 1

1. GENERALITES.

Les caténaires de voies principales et secondaires sont découpées en tronçons appelés sections.

Deux cantons contiguës se chevauchent à leurs extrémités pour assures la continuité du plan de contact.

Cela constitue:

- Un sectionnement électrique si le chevauchement constitue une séparation électrique.
- Un chevauchement dans le cas contraire.

Les différents types d'ancrages des fils et câbles sont définis dans le plan : ONCF 503 010

L'affectation des massifs et haubans d'ancrages, en fonction des efforts, est présentée dans le plan: ONCF 503 002.

Le matériel nécessaire au montage de ces ancrages est énuméré dans le plan : ONCF 503 010.

Les positions du palonnier dans les sectionnements électriques sont indiquées dans le manuel dans le Chapitre 8. (Sectionnement électrique et chevauchements) et les principes associés.

Deux cas se présentent:

- **Cas Nº 1**: chevauchement (plan de principe : ONCF 504 002).
- Les deux fils de contact sont relevés indépendamment au pylône intermédiaire, ensuite ils sont réunis sur un palonnier dans la portée d'ancrage.
- **Cas Nº 2**: Sectionnements électriques (plan de principe : ONCF 505 001).
- Les deux fils de contact sont réunis avant la suspension du pylône intermédiaire sur un palonnier situé à 2 m minimum de la console la plus proche située sur le pylône intermédiaire comme indiqué sur le plan de principe, un seul isolateur est mis pour les deux fils de contact.

2. GENERALITES SUR LES PIECES DE JONCTION ET D'EXTREMITE.

Les pièces de jonction servent à assurer d'une part la liaison mécanique des éléments de câbles soumis à des efforts de traction et d'autre part la continuité électrique de ces éléments.

Les pièces d'extrémités des conducteurs servent à assurer les ancrages des différents câbles d'une caténaire.

La présence de ces pièces dans les conducteurs ne constitue pas précisément un point faible dans l'installation.

Ces pièces sont conçues de manière à ce que leur résistance mécanique soit toujours supérieure à celle des câbles. Les calculs de dimensionnement des éléments d'ancrage sont montrés dans l'annexe 3 : Calculs d'ancrages.

2.1. ANCRAGES DES CABLES CATENAIRE

Il existe deux types d'ancrages:

- Ancrage avec équipement de compensation.
- Ancrage sans équipement de compensation.

2.2. ANCRAGES DES CONDUCTEURS DE VOIES PRINCIPALES

La caténaire est constituée d'un porteur en cuivre de 153 mm² et de deux fils de contact en cuivre argent Cu Ag 0,1% de 120 mm² de section.

2.2.1. ANCRAGE DU PORTEUR:

L'ancrage se fait toujours séparément des fils de contact sur son propre équipement de compensation.

2.2.2. ANCRAGE COMPENSE.

Le porteur sur équipement de compensation

Les deux fils de contact réunis sur un autre équipement de compensation indépendant du porteur.

2.2.3. ANCRAGE NON COMPENSE.

Cas de longueur égale ou inférieure à 600 m.

Les fils de contact sont réunis et ancrés ensembles, alors que le porteur à son propre ancrage.

2.3. ANCRAGE DES CONDUCTEURS LIES AUX VOIES PRINCIPALES.

Dans ces cas, la caténaire est constituée d'un porteur de 93 mm² de section en cuivre et un fil de contact en cuivre de 107mm2

- Ancrage avec équipement de compensation: Porteur et fil de contact ancrés séparément chacun à un équipement de compensation.
- Ancrage sans équipement de compensation: (tir égal ou inférieur à de 600 m). Le porteur et le fil de contact sont ancrés séparément directement sur le pylône.
- Pour les caténaires de communication liées aux voies principales uniquement, il convient de séparer l'ancrage du porteur et du fil de contact.

2.4. ANCRAGE DE CONDUCTEURS DE VOIES SECONDAIRES.

La caténaire est constituée d'un porteur de 93 mm² de section en cuivre et un fils de contact en cuivre de 107mm2 de section.

- Ancrage avec équipement de compensation: Le porteur et le fil de contact sont ancrés par l'intermédiaire d'un seul équipements de compensation.
- Ancrage sans équipement de compensation: Le porteur et le fil de contact sont réunis sur un balancier avant l'ancrage ou ancrés séparément (cas d'ancrage direct).

2.5. ANCRAGES DE FEEDERS, CABLES DE PROTECTION ET POINTS FIXES.

Ces câbles sont ancrés directement sur les pylônes conformément au plan de principe: ONCF 503 010).

Ces câbles ne sont pas compensés, leur tension mécanique varie en fonction de la température. (-10°c a + 60°C).

3. ISOLATEURS.

3.1. GENERALITES.

Chaque ligne mise sous tension, comporte un dispositif d'isolement électrique en rapport avec la masse.

Pour éviter des accidents qui peuvent causer un contact accidentel avec une ligne sous tension, tout fil ou câble qui croise un plan de contact sera équipé d'un système d'isolation.

Deux lignes de contact comportent toujours un dispositif d'isolement d'une part rapport à l'autre au pylône d'ancrage.

Tout câble qui croise deux lignes de contact appartenant à deux sections élémentaires différentes comporte un système isolant entre les plans verticaux des deux lignes.

Il sera disposé de telle sorte que deux contacts accidentels simultanés ne le détruisent pas, ce cas demeure exceptionnel.

- Dans les sectionnements électriques, la proximité des deux caténaires interdit toute traversée de ce sectionnement par un câble d'ancrage, il sera nécessaire du reporté.
- La traversée de deux sections élémentaires différentes par un même conducteur ne se fait jamais dans la même portée.

3.2. ISOLEMENT DES CABLES A L'ANCRAGE.

L'isolement électrique des conducteurs au niveau des ancrages est réalisé par une chaîne:

- Deux isolateurs de type capot tige en verre dans les zones normales, les montages mentionnées sur les plans de matériel sont données à titre indicatif.
- Trois isolateur de type capot tige en verre dans les zones maritimes appelées aussi zone de bord de mer polluées.
- Isolement reporté : les chaînes d'ancrages seront placés à 1 m environ de la file du rail la plus proche du pylône qui reçoit l'ancrage.

4. HAUTEUR DES ANCRAGES, HAUBANAGE ET MASSIFS D'ANCRAGE.

4.1. HAUTEUR DES ANCRAGES.

Les différentes hauteurs d'ancrages sont définies dans le plan de principe : ONCF 503002

4.2. HAUBANAGE.

Pour éviter la déformation des supports d'ancrage sous l'action de la tension mécanique des conducteurs ancrés, un ou deux hauban(s) d'acier est (sont) fixé(s) au support en opposition des câbles ancrés d'une part, et d'autre part à un massif d'ancrage auquel il transmet les efforts de traction des conducteurs.

Le tableau d'affectation des haubans est décrit dans le plan : ONCF 503002.

Les calculs de dimensionnement des éléments d'ancrage sont montrés dans l'annexe 3 : Calculs d'ancrages.

4.3. MASSIFS D'ANCRAGE.

Le massif sur lequel est fixé le hauban s'appelle massif d'ancrage.

Les caractéristiques et types de massifs d'ancrage se trouvent dans le chapitre 4.